

Le New Space est-il devenu fou ?

Intervenant : Philippe Lugherini (X77), ancien directeur de la stratégie d'ArianeGroup, auteur de l'essai *L'espace des fous*

Modérateur : Olivier Martin (X77)

Date et lieu : 11 mai 2026, Maison des Polytechniciens, en présentiel et en visioconférence

1. Introduction et parcours de l'intervenant

Olivier Martin ouvre ce onzième dîner-conférence en annonçant un domaine nouveau pour le cycle, l'espace, et un titre volontairement provocateur. Il retrace, avec l'humour de rigueur entre camarades, une carrière entièrement consacrée au spatial :

- **DGA (1982)** : ingénieur de l'armement à la Direction technique des engins (missiles et espace), il travaille au décryptage de l'Initiative de défense stratégique américaine (la « guerre des étoiles »), puis participe à la négociation de la coopération franco-italienne sur Helios 1, premier satellite français d'observation optique militaire, dont il devient responsable de la composante spatiale. Il en retient un principe qui le suivra : toute problématique est systémique et ne se résout que par un système.
- **Sodern (1990)** : directeur de l'activité spatiale de ce spécialiste de l'instrumentation, pionnier des senseurs d'attitude stellaires.
- **Nuclétudes (2005) et CILAS (2010)** : il préside la filiale chargée du durcissement des systèmes stratégiques face aux effets nucléaires, puis cumule avec la présidence du pionnier français des lasers.
- **ArianeGroup (2017)** : directeur de la stratégie, il y rencontre le New Space, qu'il baptise « l'espace des fous ».

Parti juste avant les confinements, il a mis ce temps à profit pour revisiter le New Space, la politique spatiale américaine et le phénomène Musk. Il en a tiré un essai assumé comme sarcastique : c'était, selon lui, la seule manière de couvrir le « bruit blanc » du consensus mou qui entoure le spatial.

2. L'espace utile, seul socle du stratégique et du politique

La première question portait sur la notion d'« espace utile » : n'est-elle pas réductrice face à des enjeux géopolitiques comme le retour de l'homme sur la Lune ?

Une chaîne de valeur courte

Pour Philippe Lugherini, le spatial utile est celui qui s'inscrit dans une chaîne de valeur, économique, scientifique, sociétale ou stratégique, et atteint un utilisateur dans un délai compatible avec nos sociétés. La météorologie en est l'archétype : le satellite alimente des modèles, qui produisent des prévisions, qui permettent à un vigneron de caler sa vendange au jour près. En deux bonds, la valeur est livrée. Le vol habité, à l'inverse, « reboucle sur lui-même » et ne sert plus guère qu'à réaliser des rêves d'astronautes.

Le stratégique et le politique viennent de surcroît

Il cite l'aphorisme attribué à Michel Rocard : dans le spatial, on dit stratégique ce qui est inexplicable et politique ce qui est inavouable. La météo spatiale européenne est pourtant à la fois utile, stratégique (on a préféré construire ses propres satellites plutôt que s'abonner au service de la NOAA) et politique (via une organisation paneuropéenne, dans le cadre de l'Organisation météorologique mondiale). Mais ces deux dimensions n'existent que parce que les systèmes sont performants et reconnus par les partenaires. Il en va de même pour l'observation de la Terre, qui pèse dans les négociations internationales et permet aujourd'hui de déjouer les fausses informations.

Apollo et Artémis

Apollo fut un chef-d'œuvre technique et programmatique qui a livré le résultat politique attendu. Sa clé n'est pas le célèbre discours de Rice (1962), mais celui de Kennedy devant le Congrès en mai 1961 : démontrer, par des missions précises et limitées, la supériorité scientifique, industrielle et morale du modèle américain, à destination des pays non alignés et des alliés trop indépendants, dont la France du général de Gaulle. Le script était paradoxalement « raisonnable » : poser deux hommes, ramasser quelques cailloux, les rapatrier, recommencer un nombre limité de fois.

Artémis en est l'exact contraire : une série télévisée dont chaque saison change d'intrigue. Reagan lance la station Freedom comme un projet de grandeur nationale, Clinton en fait le symbole de la réconciliation Est-Ouest, George W. Bush invente qu'elle prépare un retour sur la Lune, Obama veut aller vers Mars et les astéroïdes, Trump (premier mandat) en fait un défi à la Chine, et son second mandat hésite entre Mars, la Lune et une base lunaire permanente. Chaque président a plaqué un objectif politique nouveau, comme un décor en trompe-l'œil, sur une NASA qui faisait au début ce qu'elle voulait et fait aujourd'hui ce qu'elle peut.

Les États-Unis se trouvent ainsi engagés face à la Chine dans un défi asymétrique à espérance de gain négative : arriver les premiers ne leur rapporte rien qu'ils n'aient déjà, arriver après ou échouer leur fait tout perdre. Philippe Lugherini y voit le « moment Suez » spatial des États-Unis, celui où leur leadership cesse d'être reconnu.

Conclusion de l'intervenant : il n'y a de dimension politique ou stratégique dans un programme spatial que s'il repose sur une utilité de première intention.

3. Le New Space, une économie du récit

Faute de temps, la deuxième question (le New Space ne serait-il pas injustement jugé par un tenant de l'ancien modèle ?) a été écartée à l'oral. Philippe Lugherini y a répondu dans ses notes, dont les principaux points sont repris ici et ont été largement évoqués pendant les échanges.

Le New Space est selon lui une économie du récit : le produit n'est plus le but de l'entreprise mais le support d'une histoire destinée à lever des fonds. Le jeu se joue à trois : le « surfeur » qui entre dans la vague et compte en sortir avant le bouillon, l'ingénieur ravi de dessiner des objets dignes de *Star Wars* sans s'encombrer de normes, et l'investisseur tardif qui finance la sortie du premier. Trois dérives en découlent :

- **La versatilité du récit** : des projets changent de cible au gré des levées (des débris spatiaux à l'élimination de satellites gênants, de la recherche pharmaceutique en orbite aux data centers spatiaux, du petit lanceur à la fusée-sonde). Ce n'est pas de l'agilité stratégique, mais une valorisation sans produit ni marché.
- **L'esquive du système** : une innovation technique ne vaut que par ce qu'elle change au système et au modèle économique. Lancer une fusée exige un pas de tir, des moyens de trajectographie, une chaîne de sauvegarde, une autorité capable de réglementer l'espace aérien et maritime, et un État prêt à assumer les responsabilités internationales prévues par le traité de 1967. À côté, savoir si le moteur est imprimé en 3D n'est « pas le sujet ». Il multiplie les exemples de contresens : nettoyer l'orbite basse débris par débris revient à désherber le Stade de France à la pince à épiler ; l'hélium 3 lunaire est un marronnier ; ravitailler un satellite en orbite coûte plus cher que d'emporter dès le départ quelques pourcents de carburant supplémentaires.
- **L'indifférence à la performance économique** : rares sont les projets qui aboutissent à un produit, plus rares encore ceux qui dégagent un résultat. Rocket Lab, dont le lanceur Electron fonctionne et se vend, perd beaucoup d'argent et se tourne vers les contrats du Pentagone pour un lanceur plus gros.

SpaceX, cas d'école

Interrogé sur Elon Musk et Jeff Bezos, l'intervenant oppose un Bezos qui pratique un spatial « à l'ancienne », avec des processus de validation classiques, à un Musk en improvisation permanente, dont le récit change de « point de fuite » dès qu'il s'émousse : Mars, Starlink, la Lune, et désormais l'intelligence artificielle, avec des data centers fabriqués sur la Lune puis renvoyés en orbite basse. Il décrit une situation financière tendue : une introduction en bourse sur la base d'une valorisation de l'ordre de 1 500 à 1 700 milliards de dollars, dont une part importante servirait à rembourser une vingtaine de milliards de dettes à court terme ; environ 17 milliards de chiffre d'affaires ; un EBITDA flatteur mais peu significatif, puisque la R&D et le déploiement de Starlink sont immobilisés. Starlink, seule source réelle de revenus, compte environ dix millions d'abonnés, autant que la fibre d'Orange, et bute sur une contrainte système : les capacités de lancement ne permettent pas à la fois de renouveler les satellites en fin de vie et d'étendre la constellation.

Starlink n'est pas pour autant incontournable. Une constellation est une solution globale à des problèmes locaux ; elle sert à atteindre ceux qui n'ont pas accès à la fibre et, en opération, à contourner des infrastructures détruites. Relier Paris et Berlin par une constellation souveraine n'a guère de sens. Pour les besoins français actuels, hors conflit de haute intensité, l'ex-OneWeb complété d'autres moyens suffit largement.

4. Que proposer ?

À la troisième question, « il est plus facile de dénoncer que de proposer », Philippe Lugherini répond d'abord que dénoncer est la responsabilité de tout « sachant » et ne doit pas être subordonné à l'obligation de proposer. Il s'en tient ensuite à des questions de gouvernance :

- **La « politique spatiale » est dépassée.** Il n'existe pas de politique aéronautique unique couvrant l'ULM, l'aviation militaire et le transport ; on n'arbitre pas davantage entre un satellite

militaire et un satellite météo. Les besoins doivent être instruits domaine par domaine par leurs utilisateurs ; viennent ensuite les politiques techniques et industrielles qui harmonisent les programmes partageant des moyens communs.

- **Sortir du sillage américain.** L'Europe s'y est placée par choix : communautés scientifiques, Allemagne et Italie cherchant à contrebalancer le leadership français sur les lanceurs, exécutif de l'ESA. Aujourd'hui congédiée d'Artémis (un soulagement) et des programmes scientifiques communs (un gâchis), elle doit reconstruire sa propre programmation scientifique avec d'autres partenaires.
- **Quitter les accords Artémis,** accords bilatéraux avec la NASA qui prennent le contrepied du traité de 1967 sur l'appropriation des ressources et les zones d'exclusivité, et font de la NASA l'arbitre de toute exploration. Ni l'Europe ni la France n'ont intérêt à s'écarter du multilatéralisme onusien. Pendant le dîner, il ajoute qu'il faudrait réaffirmer le traité de 1967 et ratifier l'accord sur la Lune, signé mais non ratifié par la France, pour adresser un signal géopolitique clair.
- **ESA et Union européenne : « faire avec ».** Selon la logique Shadok, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème : cette dualité a permis Galileo et Copernicus. Deux rappels s'imposent néanmoins : l'ESA est une agence d'exécution, pas l'auteur de la politique spatiale européenne ; la compétence spatiale de l'Union est partagée et ne prime pas sur celle des États.
- **Une politique industrielle nationale.** La dualité ESA-UE exclut une politique industrielle européenne de spécialisation, mais non une préférence européenne. Elle rend d'autant plus nécessaire une politique industrielle nationale, adossée à une commande publique rationnelle : on fait de la politique industrielle à l'occasion des commandes, on ne passe pas commande pour faire de la politique industrielle.
- **Spatial de défense : une approche systémique.** L'époque où les moyens spatiaux militaires n'étaient pas menacés est révolue. La DGA, inventée pour imposer une démarche systémique, devrait reprendre la main dans sa charnière avec les états-majors. L'intervenant juge la place prise par le Commandement de l'espace et par une vision « aviatrice » de l'espace préoccupante : l'espace n'est pas le prolongement de l'espace aérien, et « avion spatial » est un oxymore.

Il conclut en citant Richard Nixon, excédé par les projets grandioses de la NASA : ce que nous ferons désormais dans l'espace doit devenir une part normale de la vie nationale et être planifié avec toutes nos autres priorités. Autrement dit, revenir à un spatial « à l'ancienne » : partir d'un besoin, le traduire en système, puis harmoniser. Il qualifie au passage de construction fantaisiste les projections d'un marché spatial de plus de mille milliards de dollars, qui additionnent tout sans éliminer les doubles comptes.

5. Questions et échanges

Petits lanceurs européens

L'Europe compte plus de dix projets de petits lanceurs, tous en retard, aucun n'ayant atteint l'orbite, chacun revendiquant une innovation. Une étude du DLR estimait pourtant ce marché entre 1,8 et 2,2 missions par an. L'intervenant s'attend à ce que les financeurs publics, Bpi-

France en tête, se lassent. Le lanceur porté par ArianeGroup n'est pas, selon lui, un petit lanceur : utilisé en mode non réutilisable, il pourra consolider la position européenne si Vega, dépendant de technologies d'origine russe ou ukrainienne, venait à faiblir.

Exploitation minière de l'espace

Une « absurdité monumentale » : une tonne de minerai ramenée d'un astéroïde vaudrait entre dix et cent mille dollars, une tonne d'or une cinquantaine de millions, alors que la masse effectivement ramenée de géocroiseurs se compte en centaines de grammes. Le mythe est né avec la société Planetary Resources, fondée par des figures de la tech et du cinéma, puis consacré par une loi américaine reconnaissant unilatéralement des droits de propriété sur les ressources spatiales, contre l'esprit du traité de 1967. L'intervenant s'inquiète qu'un rapport parlementaire français ait repris ces thèses jusqu'à préconiser un cadastre lunaire.

Souveraineté et dépendance

Plusieurs camarades soulignent la dépendance créée par Starlink. Pour l'intervenant, l'Europe a les moyens de tout faire mais fait peu, faute de gouvernance resserrée et parce que la lumière va à ce qui brille, les astronautes plutôt que la constellation IRIS². Il rappelle que l'« accès souverain à l'espace », longtemps jugé « archéo-ringard », n'est devenu consensuel que récemment. Olivier Martin témoigne de l'origine d'Helios : lors du premier conflit en Irak, les images fournies par les Américains ne correspondaient pas à la réalité ; lors du second, la France disposait d'images contredisant les preuves présentées à l'ONU.

Science à bord de l'ISS et microgravité

La recherche menée à bord sert surtout à préparer des vols plus longs et plus lointains, essentiellement par la physiologie humaine. Les promesses de la microgravité (alliages, cristaux, composants, fibres optiques), annoncées dès la fin des années 1980, n'ont rien donné, et ces expériences pourraient être conduites par des robots. On ne peut exclure une découverte de rupture à long terme, mais la lassitude est de mise.

Initiative de défense stratégique, Chine et Lune

Témoin direct, l'intervenant rappelle que rien ne fonctionnait techniquement dans la « guerre des étoiles », mais que le programme a atteint son but par la dissuasion : personne en Union soviétique n'a su dire que c'était un leurre. Face aux États-Unis, la Chine fera « ce qu'il faut » pour leur ravir la vedette et a déjà gagné, puisqu'elle remplira une case vide quand les Américains ne feraient que répéter Apollo. Aux États-Unis même, un troisième camp émerge, qui juge qu'il n'y a là que des coups à prendre.

La responsabilité des sachants

Comment faire entendre la voix des ingénieurs ? L'intervenant en appelle à la responsabilité de chaque communauté savante : si les discours sur la terraformation de Mars prospèrent, c'est que ni les sociétés savantes, ni les agences, ni les académies n'ont réagi. Un camarade salue le rôle que peuvent jouer les associations d'anciens, et cette promotion en particulier : de jeunes retraités disposant encore de la crédibilité, de la lucidité et de la liberté de parole nécessaires. D'autres soulignent que le problème dépasse le spatial et touche aussi le nucléaire et l'agriculture.

Le CNES

Formé par des ingénieurs du CNES, l'intervenant admire « le CNES ancien » et lui voit un avenir, à condition de distinguer trois fonctions : la conduite de programmes, à recentrer sur la préparation des phases 0 et 1 ; l'établissement, avec le Centre spatial guyanais où s'exerce la souveraineté nationale ; et le conseil au gouvernement, à isoler pour qu'il ne soit pas influencé par la préservation de la charge de travail. La représentation de la France à l'ESA gagnerait aussi en transparence.

Galileo

Interrogé sur le GPS, il cite Galileo comme le grand succès de la charnière Union européenne-ESA. À la question de son coût et de son rendement, un camarade répond par une autre : combien vaut la souveraineté, c'est-à-dire la certitude que ce n'est pas un autre qui détient le bouton ?

Synthèse établie à partir des enregistrements de la soirée, de leurs transcriptions et des notes préparées par Philippe Lugherini. Les propos rapportés engagent leurs auteurs. Chiffres cités tels qu'avancés lors de la conférence.